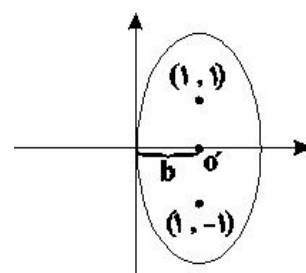


سوال ۱

پاسخ: گزینه ۲

$$F(1, 1), F'(1, -1) \Rightarrow FF' = 2c = 2 \Rightarrow c = 1$$

$$e = \frac{c}{a} = \frac{1}{a} \Rightarrow e = \frac{1}{a}$$



شکل را نگاه کنید. بیضی در صورتی بر محور y ها مماس می‌شود که $b = 1$ باشد. می‌دانیم:

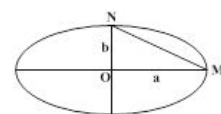
$$a^2 = b^2 + c^2 \xrightarrow{b=c=1} a^2 = 1 + 1 = 2 \Rightarrow a = \sqrt{2}$$

بنابراین $e = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ است.

سوال ۲

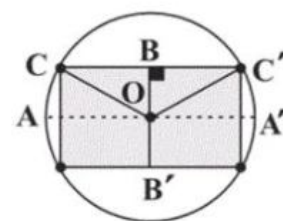
پاسخ: گزینه ۴

دورترین و نزدیک‌ترین نقطه‌ی بیضی نسبت به مرکز آن، به ترتیب رأس‌های کانونی و ناکانونی بیضی هستند. بنابراین اگر O مرکز بیضی باشد، $OM = a$ و $ON = b$ و در نتیجه $MN = \sqrt{a^2 + b^2}$ می‌باشد. داریم:



$$\Rightarrow \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{y^2}{2} = 1 \Rightarrow \begin{cases} a^2 = 2 \\ b^2 = 2 \end{cases} \quad 2x^2 + 2y^2 - 4x = 12 \Rightarrow 2(x^2 - 2x + 1) + 2y^2 = 12 + 2 \Rightarrow 2(x-1)^2 + 2y^2 = 14$$

$$MN = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{2 + 2} = 2$$



قطر دایره است، پس شعاع دایره برابر است با $a = \frac{AA'}{2}$ ، بنابراین $OC = a$ و طول OB برابر نصف طول قطر کوچک بیضی است، یعنی $OB = b$.

از طرفی در مثلث قائم‌الزاویه OBC داریم:

$$OC^2 = OB^2 + BC^2 \Rightarrow a^2 = b^2 + BC^2$$

$$\Rightarrow BC^2 = \underbrace{a^2 - b^2}_{c^2} \Rightarrow BC = c$$

پس مساحت مستطیل برابر است با:

$$S = BB' \times CC' \Rightarrow S = (2b)(2c) = 4bc \quad (*)$$

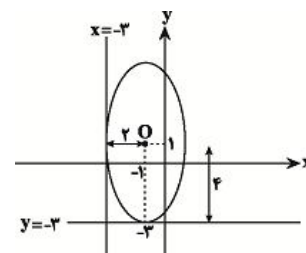
$$\text{طبق فرض: } \begin{cases} 2a = \sqrt{5} \Rightarrow a = \frac{\sqrt{5}}{2} \\ 2c = 2 \Rightarrow c = 1 \end{cases} \Rightarrow b = \sqrt{a^2 - c^2} = \frac{1}{2}$$

$$\xrightarrow{(*)} S = 4\left(\frac{1}{2}\right)(1) = 2$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۲

مطابق شکل زیر، داریم:



$$\begin{cases} a = 4 \\ b = 2 \end{cases}$$

از آنجا که بیضی قائم است و مرکز آن $O(-1, 1)$ است. معادله بیضی برابر است با:

$$\frac{(x+1)^2}{4} + \frac{(y-1)^2}{16} = 1$$

برای یافتن نقطه تلاقی بیضی با محور y ها، $x = 0$ را قرار می‌دهیم:

$$\frac{1}{4} + \frac{(y-1)^2}{16} = 1 \Rightarrow \frac{(y-1)^2}{16} = \frac{3}{4} \Rightarrow (y-1)^2 = 12$$

$$\Rightarrow y - 1 = \pm 2\sqrt{3} \Rightarrow y = 1 \pm 2\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \text{عرض مثبت} = 1 + 2\sqrt{3}$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۲

با توجه به این که مرکز بیضی، دقیقاً وسط دو کانون آن قرار دارد، پس در صورتی که F' کانون دیگر بیضی باشد، داریم:

$$x_0 = \frac{x_F + x_{F'}}{2} \Rightarrow 1 = \frac{5 + x_{F'}}{2} \Rightarrow x_{F'} = -3$$

$$y_0 = \frac{y_F + y_{F'}}{2} \Rightarrow 2 = \frac{2 + y_{F'}}{2} \Rightarrow y_{F'} = 2$$

از طرفی $MF + MF' = 2a$ ، پس داریم:

$$MF = \sqrt{(5-4)^2 + (2-3)^2} = \sqrt{2}$$

$$MF' = \sqrt{(-3-4)^2 + (2-3)^2} = 5\sqrt{2}$$

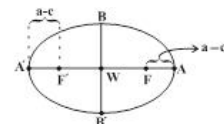
بنابراین $2a = 6\sqrt{2}$ و در نتیجه $a = 3\sqrt{2}$. از طرفی $OF = c$ ، پس $c = 4$ و خروج از مرکز بیضی برابر است با:

$$e = \frac{c}{a} = \frac{4}{3\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۲

با توجه به تعریف بیضی، مکان هندسی نقطه‌ی P، تمام نقاط روی محیط یک بیضی با کانون‌های $(-3, 0)$ و $(4, 0)$ و مقدار ثابت $2a=9$ است. مطابق شکل، از بین نقاط روی بیضی، کم‌ترین فاصله تا کانون‌های بیضی برابر $AF=a-c$ است.



در این بیضی داریم:

$$2a = 9 \Rightarrow a = \frac{9}{2}$$

$$2c = |4 - (-3)| = 7 \Rightarrow c = \frac{7}{2}$$

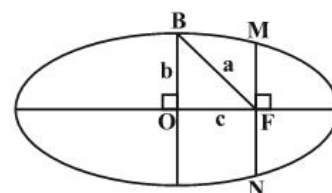
$$a - c = \frac{9}{2} - \frac{7}{2} = 1$$

پس کم‌ترین فاصله‌ی P از نقطه‌ی M برابر است با:

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۲

فرض کنیم بیضی افقی باشد، حال با توجه به شکل:



$$a = 8, e = \frac{c}{a} \Rightarrow \frac{1}{8} = \frac{c}{8} \Rightarrow c = 2$$

$$a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow 64 = b^2 + 4 \Rightarrow b^2 = 60$$

$$|MN| = \frac{2b^2}{a} = \frac{2 \times 60}{8} = 15$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

مجموع فواصل هر نقطه روی بیضی از دو کانون برابر با طول قطر بزرگ بیضی یعنی $2a$ است. طبق اطلاعات مسئله، خروج از مرکز برابر با $\frac{1}{3}$ است:

$$e = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{c}{a} = \frac{1}{3} \rightarrow c = \frac{a}{3}$$

همچنین قطر کوچک $2b = 12$ است، پس $b = 6$. بنابراین:

$$a^2 = b^2 + c^2 \xrightarrow{c=\frac{a}{3}} a^2 = 36 + \left(\frac{a}{3}\right)^2 \Rightarrow \frac{3a^2}{9} = 36 \Rightarrow a^2 = 48$$

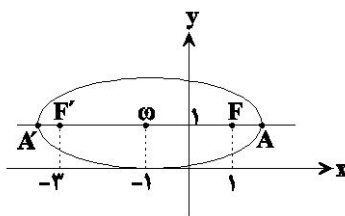
$$\xrightarrow{a>0} a = 4\sqrt{3} \Rightarrow 2a = 8\sqrt{3}$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

ابتدا شکل این بیضی را در دستگاه مختصات رسم می‌کنیم، داریم:



$$FF' = 2c = |x_F - x_{F'}| \Rightarrow c = 1$$

$$y_O = y_F = 1, b = |y_O| = 1$$

$$a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow AA' = 2a = 2\sqrt{1+1} = 2\sqrt{2}$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۴

اگر قطر بزرگ بیضی را با $2a$ و قطر کوچک آن را با $2b$ نشان دهیم، داریم:

$$2a = 3 \times 2b \Rightarrow a = 3b \Rightarrow a^2 = 9b^2$$

با توجه به آن که در بیضی رابطه $a^2 = b^2 + c^2$ برقرار است، پس:

$$\Rightarrow a^2 = 9(a^2 - c^2) \Rightarrow 8a^2 = 9c^2$$

خروج از مرکز بیضی به صورت $e = \frac{c}{a}$ تعریف می‌شود:

$$\Rightarrow e = \frac{c}{a} = \sqrt{\frac{8}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$